ОС і СП
Лабораторна робота 9: графічні операції

[В папках "DemoGraphEdit for lab8,9,10" і "Graph operations" є демонстраційні та інші матеріали, які можна використати для вивчення і виконання роботи.]

Ця робота є продовженням лабораторної роботи 8. Для виконання даної лабораторної роботи треба мати основу виконання базових графічних операцій, а саме – малювання фігур і збереження та відновлення з файлу.

Завдання

Скласти алгоритми і виконати програмну реалізацію окремих графічних операцій за переліком, записаним в пунктах 1, 2, 3 нижче. Можна додати інші свої визначені операції.

1. Вдосконалити раніше реалізовані операції малювання фігур за рухом мишки: додати можливість скасування операції ***до її закінчення*** шляхом натискання на клавішу Esc.

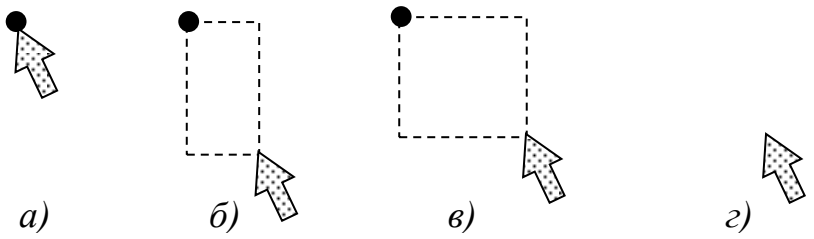


Рис. 1. Малювання стандартної фігури з скасуванням

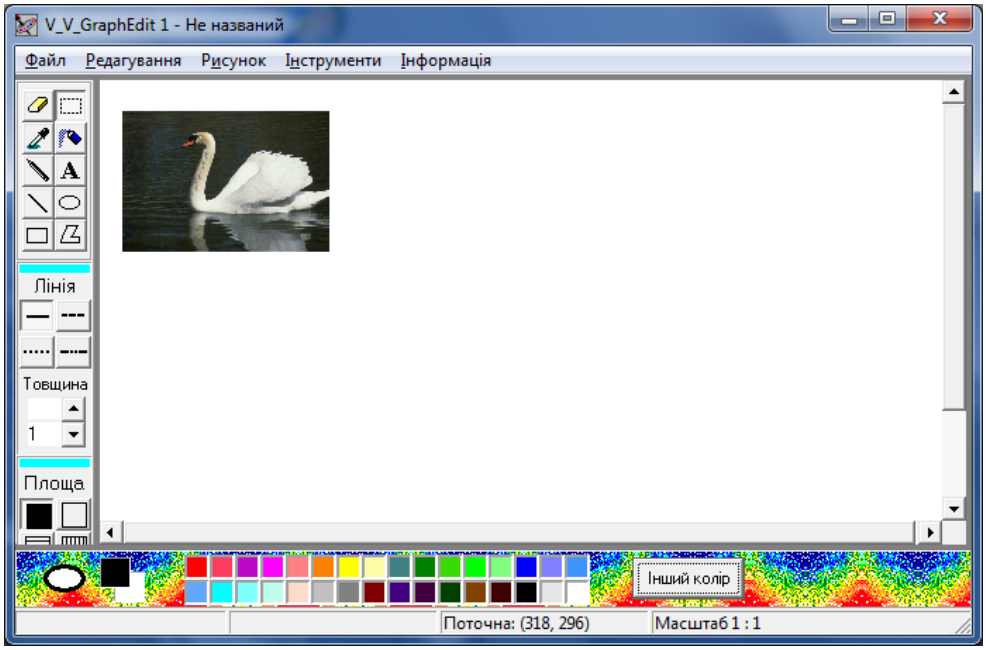
Початок фігури фіксується у момент натискання на клавішу мишки (рис. 1,а). При пересуванні мишки з натисненою клавішею малюємо фігуру від точки початку фігури до точки поточного розташування мишки (рис. 1,б). При подальшому пересуванні мишки стираємо попередню фігуру і малюємо її в новому місці (рис. 1,в) – така операція виконується багатократно, при кожній зміні позиції мишки. При натисненні на клавішу Esc стираємо фігуру (рис. 1,г) і скасовуємо операцію.

2. Додати функціональну можливість скасувати вже ***виконані і зафіксовані*** операції. Для цього, по-перше, треба додати пункт меню (чи кнопку на панелі інструментів) скасування останньої операції. По-друге, треба зберігати історію малювання фігур, тобто порядок виконаних графічних операцій і їх параметри. Історія збереження операцій малювання залежить від методу реалізації графічних операцій: *векторна графіка* чи *растрова графіка* (див. попередню

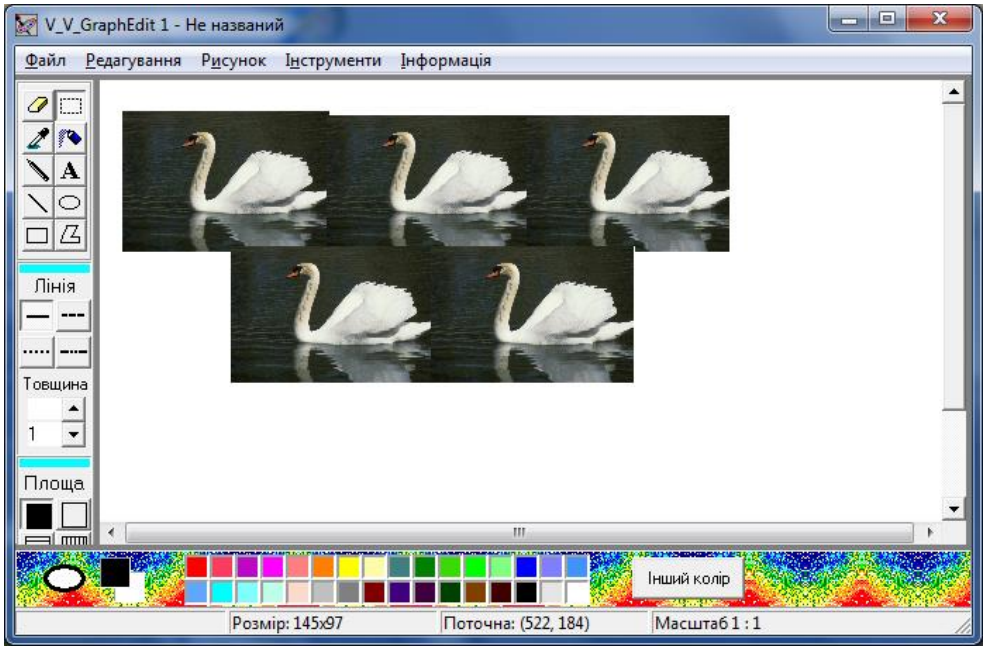
лабораторну роботу 8). Для векторної графіки можна, наприклад, просто зберігати операції (команди малювання) і їх параметри в загальному списку в порядку виконання, редагувати список і виконувати перемальовування за цілим списком. Для растрової графіки можна перед кожною операцією робити копію ділянки малюнка, яка буде змінена, чи копію цілого малюнка (приклад реалізації відміни графічних операцій показано в програмному коді класу HistoryKeeper, - у файлі "DemoGraph опис, інструкція.pdf"). Такий варіант в цілому є неоптимальний і може вимагати великого обсягу пам'яті, бо растрова графіка зберігається як масив кольорів кожного піксела (а який спосіб оптимізації ви можете запропонувати?).

3. Додати можливість копіювання і пересування за рухом мишки окремих фігур чи ділянок малюнка, наприклад:

а) отримали деяке зображення:



б) виконали операції копіювання і пересування ділянок:



Варіант реалізації.

Для цього треба додати в меню або до кнопок панелі інструментів команду "Виокремити". Реалізація цієї команди подібна до команд малювання стандартних фігур, лише виконуємо не малювання, а зображення контура виокремленої ділянки. Після виокремлення командою `Copy` зберігаємо в пам'яті виокремлену ділянку. Тоді виконуємо декілька разів команду `Paste` і пересуваємо щоразу нову копію в потрібне місце.

N. Запропонуйте інші графічні операції, запишіть алгоритми їх виконання і виконайте програмну реалізацію. В цьому разі можна отримати додаткові бали за роботу.

Звіт за роботу

В результаті виконання завдання надіслати:

1) архів проєкту (чи окремі файли - для Python);

2) знятки екрана виконання тестових прикладів на власному комп'ютері - окремими НЕ АРХІВОВАНИМИ ФАЙЛАМИ, або додані знятки з підписами до файлу звіту; такі знятки екрана є важливі, бо комп'ютерна графіка може мати особливості залежно від поточних налаштувань пристроїв;

3) письмовий файл звіту за лабораторну роботу (якщо буде) надсилайте окремим від проєкту (архіву) НЕ АРХІВОВАНИМ файлом формату pdf чи doc.